
Ayudantía 8 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

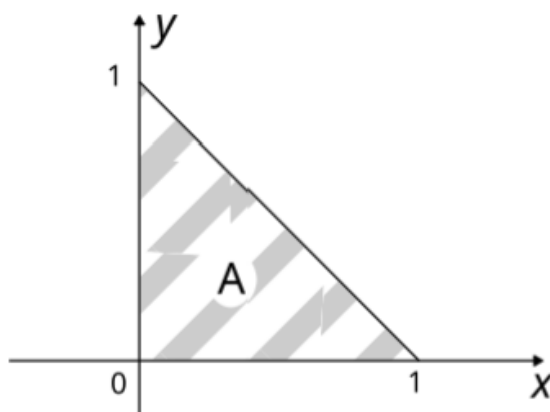
Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Vectores aleatorios, Independencia, Covarianza, Distribución condicional.

Ejercicio 1



Suponga que X e Y tienen densidad conjunta $f(x, y) = c \cdot \mathbf{1}_A(x, y)$.

- (a) Determine el valor de la constante c .
- (b) Calcule las distribuciones de X , de Y y de $X + Y$.
- (c) ¿ X e Y son independientes?

Ejercicio 2 Sea $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ y $Y \mid X = x \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{x}\right)$.

- (a) Calcule $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(Y)$ y $\text{Cov}(X, Y)$.
- (b) Encuentre la distribución de $X \mid Y = y$.
- (c) Calcule el valor de $P(\sqrt{XY} > 1)$.

Ejercicio 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes y $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.

- (a) Pruebe que $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ son variables aleatorias independientes.
- (b) Sean X_1, X_2 i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Utilizando lo anterior, muestre que

$$W_1 := \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad W_2 := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^2 (X_k - W_1)^2$$

son independientes e identifique sus distribuciones.

Ejercicio 4 Suponga que la vida útil de cierto tipo de lámpara distribuye exponencial λ .

- (a) Si T es la vida útil de una lámpara, muestre que

$$P(T > t + s \mid T > t) = P(T > s) \quad \forall s, t > 0.$$

- (b) Suponga $\lambda = 3$ cuando la unidad de T es días. Se enciende una lámpara en $t = 0$. Un día después, usted entra a la habitación donde está la lámpara y permanece allí durante 8 horas, saliendo al final de ese período. Calcule:
- (i) ¿Cuál es la probabilidad de entrar a la sala cuando está oscuro?
 - (ii) ¿Cuál es la probabilidad de que entre a la sala con la lámpara todavía encendida y salga después de que la lámpara se apague?
- (c) ¿Cuál es la distribución de $Y = \min(\lambda, T)$? Haga la descomposición de Y .